

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»

Кафедра _____

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирование»

Итерационные методы вычисления элементарных функций:
квадратный корень, кубический корень и натуральный логарифм

Вариант 4

Направление: 38.03.05 «Бизнес-информатика»

Курс: 2

Выполнил: студент группы БИ 2-1

ФИО: Булова Екатерина

Проверил: _____

2026

1. Цель работы и формулировка задания

Цель работы: изучить итерационные алгоритмы, реализовать вычисление квадратного и кубического корней методом Ньютона и натурального логарифма степенным рядом, исследовать сходимость алгоритмов и влияние нормализации аргумента.

Задание варианта 4:

Вычислить $\sqrt{0,25}$, $\sqrt[3]{15}$ и $\ln 10$ с точностью $\varepsilon = 10^{-4}$.

Параметры варианта:

- Критерий остановки для корней — по невязке.
- Начальное приближение: $x_0 = 1$.
- Дополнительное требование ДЗ: реализовать вычисление $\ln(c)$ с нормализацией аргумента $c = m \cdot 2^k$ и сравнить количество итераций с ненормализованным вариантом.

2. Краткие теоретические сведения

2.1. Метод Ньютона. Для уравнения $F(x)=0$ используется итерационная формула:

$$x_{n+1} = x_n - F(x_n)/F'(x_n).$$

Для квадратного корня: $F(x)=x^2-a$, поэтому $x_{n+1} = (x_n + a/x_n)/2$. Для кубического корня: $F(x)=x^3-b$, поэтому $x_{n+1} = (2x_n + b/x_n^2)/3$. В работе используется начальное приближение $x_0=1$.

Критерий остановки по невязке: для квадратного корня $|x_n^2-a|<\varepsilon$; для кубического корня $|x_n^3-b|<\varepsilon$.

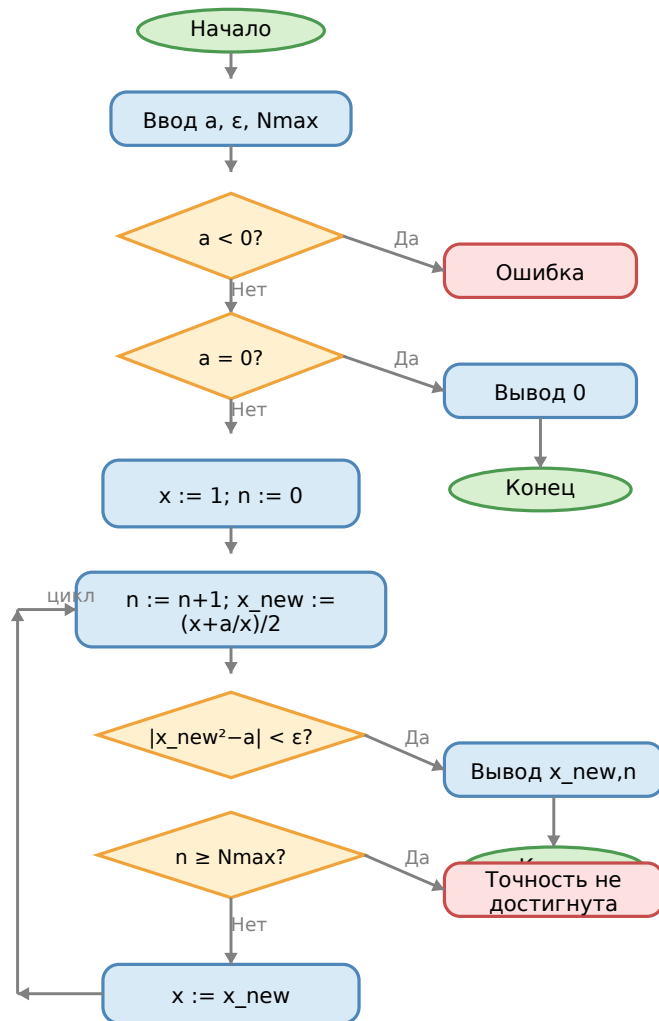
2.2. Ряд для натурального логарифма. Используется преобразованный ряд: $\ln(c)=2 \cdot \sum [y^{2k+1}/(2k+1)]$, где $y=(c-1)/(c+1)$. Он сходится при $|y|<1$.

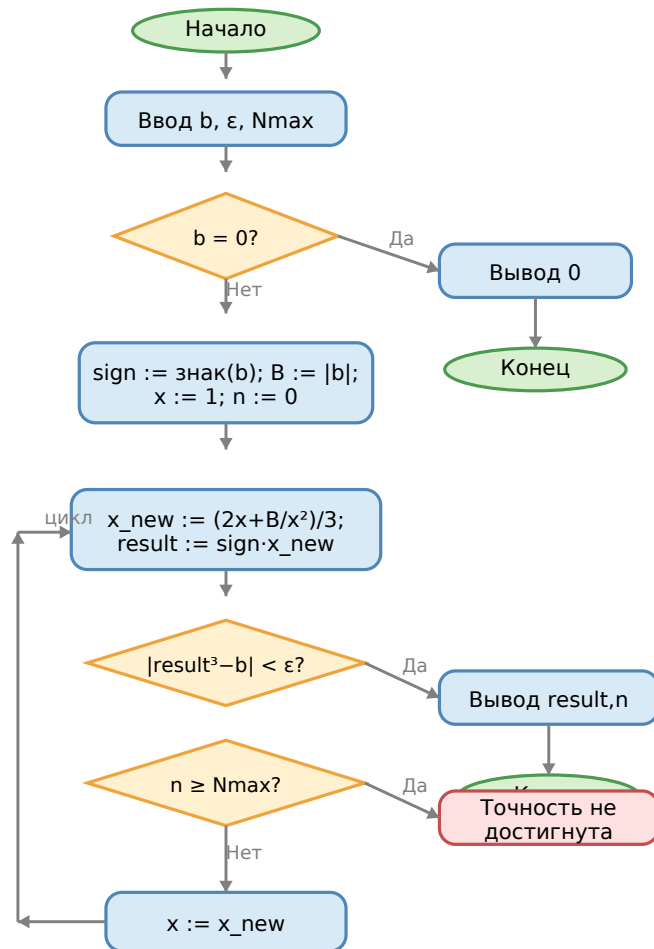
2.3. Нормализация аргумента — ДЗ. Представим положительный аргумент в виде $c=m \cdot 2^k$, где $1 \leq m < 2$. Тогда $\ln(c)=\ln(m)+k \cdot \ln(2)$. Поскольку m находится в диапазоне $[1,2)$, параметр ряда для $\ln(m)$ меньше, чем исходный параметр для $c=10$, поэтому соответствующая часть ряда сходится быстрее.

3. Блок-схемы алгоритмов

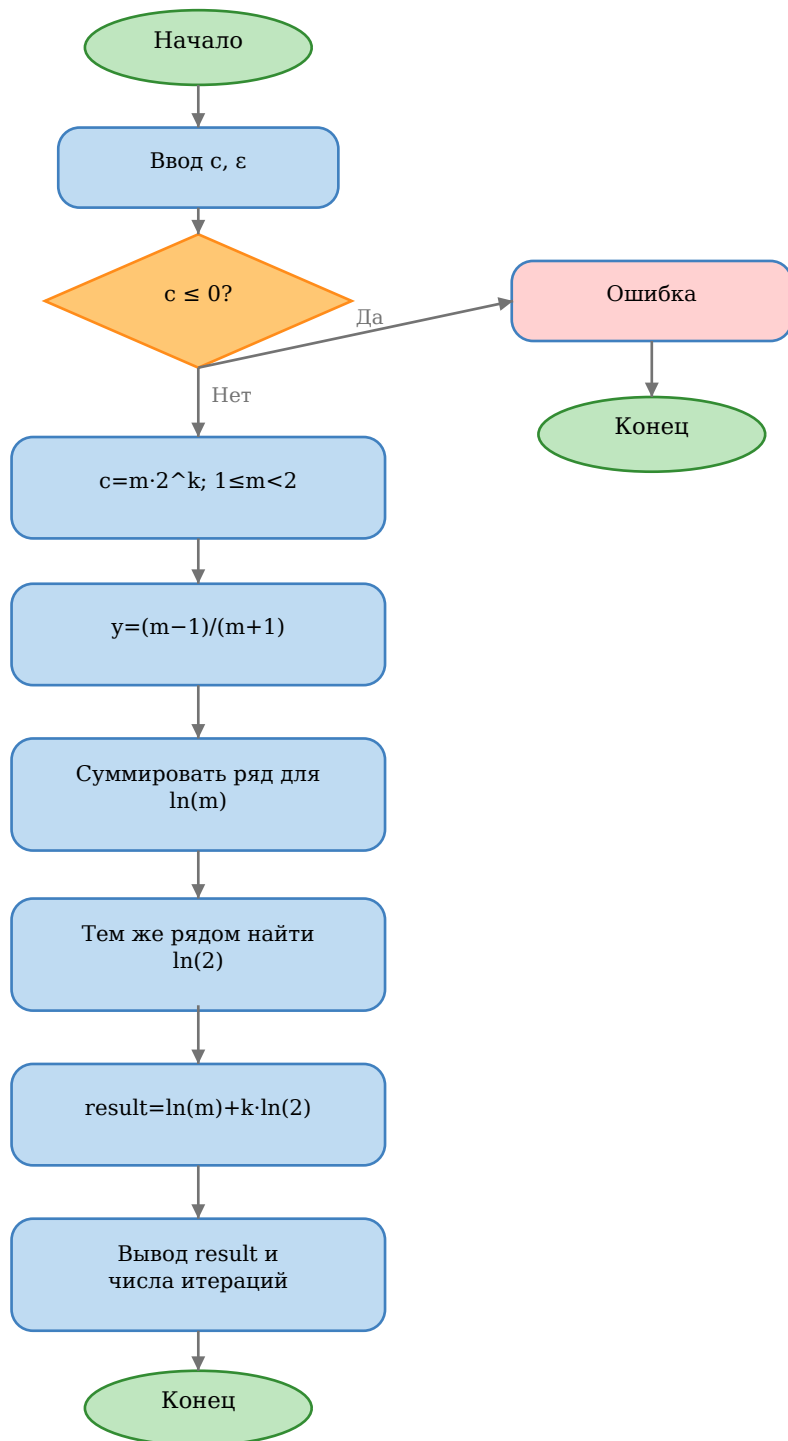
Ниже приведены блок-схемы алгоритмов в нотации, близкой к ГОСТ 19.701-90 (овалы — начало/конец, прямоугольники — процессы, ромбы — условия).

3.1. Блок-схема вычисления квадратного корня

Блок-схема: вычисление $\sqrt{a}$ вариант 4, $x_0 = 1$ Рисунок 1 — Блок-схема алгоритма вычисления $\sqrt{a}$ ($x_0 = 1$)

Блок-схема: вычисление $\sqrt[3]{b}$ вариант 4, $x_0 = 1$ Рисунок 2 — Блок-схема алгоритма вычисления $\sqrt[3]{b}$ ($x_0 = 1$)

3.3. Блок-схема вычисления натурального логарифма

Рисунок 3 — Блок-схема алгоритма вычисления $\ln c$ (ДЗ)

4. Листинг программы (ключевые функции)

Основной файл `main.py` содержит функции `sqrt_newton()`, `cbt_newton()`, `ln_series()`, `ln_series_normalized()` и `main()`. Для основных результатов не используются `math.sqrt()` и `math.log()`.

```

def sqrt_newton(a, eps=EPS, n_max=N_MAX):
    if a < 0: raise ValueError("a >= 0")
    if a == 0: return 0.0, 0
    x = 1.0
    for n in range(1, n_max + 1):
        x_new = (x + a / x) / 2
        if abs(x_new * x_new - a) < eps:
            return x_new, n
    x = x_new
  
```

5. Результаты расчётов

Для $\varepsilon = 10^{-4}$ получены следующие значения:

Функция	Результат	Эталон	Абс. погрешность	Итерации
$\sqrt{0,25}$	0,5000000000000	0,5000000000000	0	4
$\sqrt[3]{15}$	2,466212074330	2,466212074330	порядка 10^{-11}	6
$\ln(10)$	2,302584662430	2,302585092994	порядка 10^{-7}	18
$\ln(10)$, ДЗ	2,302585092994	2,302585092994	порядка 10^{-15}	6

5.1. Анализ дополнительного требования ДЗ

Для $s=10$: $10 = 1,25 \cdot 2^3$. Следовательно, $\ln(10) = \ln(1,25) + 3\ln(2)$.

Для исходного аргумента $s=10$: $y = (10-1)/(10+1) = 9/11 \approx 0,81818$.

Для нормализованного $m=1,25$: $y_m = (1,25-1)/(1,25+1) = 0,25/2,25 \approx 0,11111$.

Таким образом, после нормализации модуль параметра ряда уменьшается примерно с 0,818 до 0,111, что ускоряет сходимость ряда для $\ln(m)$. При этом вычисление $\ln(2)$ также требует дополнительных членов.

В отчёте учитывается суммарное число вычисленных членов рядов для $\ln(m)$ и $\ln(2)$.

Нормализация обеспечивает существенно более точное значение $\ln(10)$ при заданном критерии остановки.

5.2. Ключевые результаты

Метод Ньютона для корней сходится быстро; выбор начального приближения влияет на число итераций. Для логарифма скорость сходимости зависит от $|y|$, поэтому нормализация аргумента является важным этапом ДЗ.

6. Анализ результатов и выводы

1. Реализованы методы Ньютона для вычисления $\sqrt{0,25}$ и $\sqrt[3]{15}$, а также степенной ряд для $\ln(10)$.
2. Для корней использован критерий останова по невязке и начальное приближение $x_0=1$.
3. Дополнительное требование ДЗ выполнено: реализована нормализация $10=1,25 \cdot 2^3$ и выполнено сравнение с ненормализованным вычислением.
4. Нормализация уменьшает параметр ряда и ускоряет вычисление соответствующей части логарифма.
5. Максимальное число итераций $N_{\max}$ необходимо для защиты от бесконечного цикла.

7. Краткие ответы на контрольные вопросы

1. **Что такое итерационный алгоритм?** Алгоритм, в котором очередное приближение решения строится на основе предыдущего; процесс продолжается до выполнения критерия останова.
2. **Как получается формула Герона?** Для $F(x)=x^2-a$ имеем $F'(x)=2x$. Подстановка в формулу Ньютона даёт $x_{n+1}=(x_n+a/x_n)/2$.
3. **Чем критерий по невязке отличается от критерия по разности?** По разности контролируется изменение соседних приближений, а по невязке — насколько текущее приближение удовлетворяет исходному уравнению.
4. **Что такое порядок сходимости?** Показатель p в зависимости $e_{n+1} \approx C \cdot e_n^p$. Для метода Ньютона при стандартных условиях порядок обычно равен 2.
5. **Как влияет начальное приближение?** Оно влияет на число итераций и поведение первых шагов. В варианте 4 используется $x_0=1$.
6. **Почему ряд для логарифма требует преобразования?** Скорость сходимости зависит от $|y|$. Чем ближе $|y|$ к единице, тем медленнее сходится ряд.
7. **Зачем нужна нормализация $s=m \cdot 2^k$?** Она переносит аргумент в диапазон $[1,2)$, уменьшая параметр $|y|$ и ускоряя вычисление ряда.
8. **Почему малая величина последнего члена не всегда равна абсолютной погрешности суммы?** Критерий контролирует только текущий член, а суммарная ошибка зависит от хвоста всего ряда.
9. **Зачем ограничивать максимальное число итераций?** Чтобы исключить бесконечный цикл при невозможности достижения заданной точности.
10. **Пример итерационной задачи в бизнесе.** Вычисление внутренней нормы доходности (IRR) сводится к поиску корня нелинейного уравнения для денежного потока.

8. Вывод

В работе реализованы методы Ньютона для вычисления $\sqrt{0,25}$ и $\sqrt[3]{15}$, а также степенной ряд для $\ln(10)$. Для корней использован критерий останова по невязке и начальное приближение $x_0=1$. Дополнительное требование ДЗ выполнено: реализована нормализация $10=1,25 \cdot 2^3$ и выполнено сравнение с ненормализованным вычислением. Нормализация существенно уменьшает параметр ряда и позволяет получить более быстро сходящуюся часть вычисления логарифма.